



Vestibular FAMERP 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FAMERP 2019

- 1.1 Testes
- 1.2 Questões

2 Gabarito

1 FAMERP 2019

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com velocidade de 115m/s . Ao tocar a pista, cinco minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era 70m/s . O módulo da aceleração escalar média horizontal a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi

- (A) $0,23\text{m/s}^2$.
 (B) $0,15\text{m/s}^2$.
 (C) $0,35\text{m/s}^2$.
 (D) $0,46\text{m/s}^2$.
 (E) $0,75\text{m/s}^2$.

Exercício 2. (FAMERP) Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar, em função do tempo, de um automóvel de massa 1200kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal.

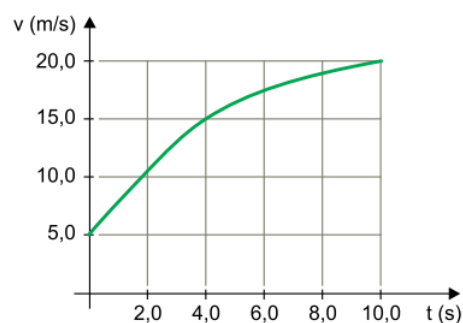


Figura 1:

A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel, no intervalo de tempo entre zero e quatro segundos, é

- (A) 2400N .
 (B) 4800N .
 (C) 3000N .
 (D) 3600N .
 (E) 480N .

11

Exercício 3. (FAMERP) Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre apresenta uma velocidade tangencial, devido à rotação da Terra, de módulo próximo a 1700km/h .

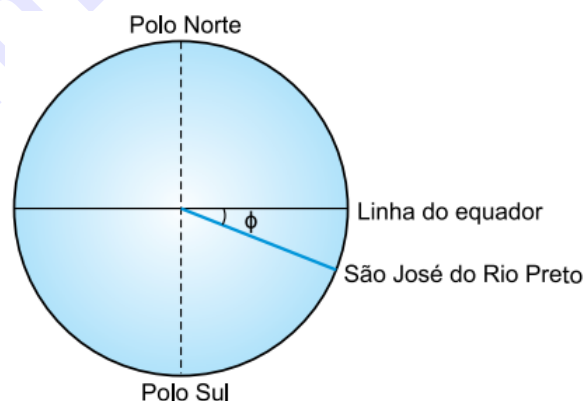


Figura 2:

Sabendo que $\sin 21^\circ = 0,36$ e $\cos 21^\circ = 0,93$, uma pessoa em repouso sobre o solo, em São José do Rio Preto, cuja latitude é aproximadamente $\Phi = 21^\circ$ Sul, tem uma velocidade tangencial de módulo próximo a

- (A) 1830km/h .
 (B) 610km/h .
 (C) 1700km/h .
 (D) 4700km/h .
 (E) 1580km/h .

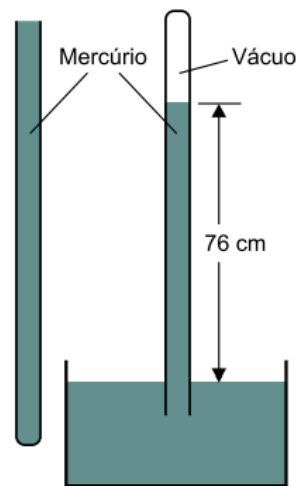
Exercício 4. (FAMERP) A tabela mostra alguns dados referentes ao planeta Urano.

Distância média ao Sol	$2,87 \cdot 10^9 km$
Período de translação ao redor do Sol	84 anos
Período de rotação	18 horas
Massa	$8,76 \cdot 10^{25} kg$
Diâmetro equatorial	$5,11 \cdot 10^4 km$
Aceleração gravitacional na superfície	$11,45 m/s^2$

Para calcular a força de atração gravitacional média entre o Sol e Urano, somente com os dados da tabela, deve-se usar apenas e necessariamente

- (A) a distância média ao Sol, o período de translação ao redor do Sol e a massa.
(B) a distância média ao Sol, a massa e o diâmetro equatorial.
(C) a distância média ao Sol, a aceleração gravitacional na superfície e o período de rotação.
(D) o período de rotação, o diâmetro equatorial e a aceleração gravitacional na superfície.
(E) o período de translação ao redor do Sol, a massa e o diâmetro equatorial.

Exercício 5. (FAMERP) Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um experimento com o qual mediu a pressão atmosférica terrestre ao nível do mar. Encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente $1m$ de comprimento, fechou-o e, invertendo o tubo, mergulhou sua extremidade em outro recipiente também contendo mercúrio. Após a abertura da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até estabilizar-se à altura de $76cm$.



(<http://seara.ufc.br>. Adaptado.)

Figura 3:

Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo experimento foi realizado na França, no alto de uma montanha, e a coluna de mercúrio se estabilizou a uma altura de $60,8cm$.

Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar igual a $1,0 \cdot 10^5 Pa$ e que a aceleração da gravidade tem o mesmo valor no alto da montanha e ao nível do mar, a pressão atmosférica no alto da montanha onde foi realizado o experimento era

- (A) $8,0 \cdot 10^3 Pa$.
(B) $6,6 \cdot 10^4 Pa$.
(C) $1,25 \cdot 10^4 Pa$.
(D) $8,0 \cdot 10^4 Pa$.
(E) $6,6 \cdot 10^3 Pa$.

Exercício 6. (FAMERP) Na ponte Rio-Niterói há aberturas, chamadas juntas de dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura.



(www.engenhariaeconstrucao.com)

Figura 4:

De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara as juntas de dilatação existem a cada 400m, com cerca de 12cm de abertura quando a temperatura está a 25°C .

Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir, sem que suas partes se comprimam umas contra as outras, é

- (A) 70°C .
- (B) 65°C .
- (C) 55°C .
- (D) 50°C .
- (E) 45°C .

Exercício 7. (FAMERP) Dois raios de luz monocromáticos incidem perpendicularmente em uma das faces de uma lâmina de vidro de faces paralelas, imersa no ar, como mostra a figura. Assinale a alternativa que representa esses mesmos raios de luz, ao emergirem na face oposta à de incidência.

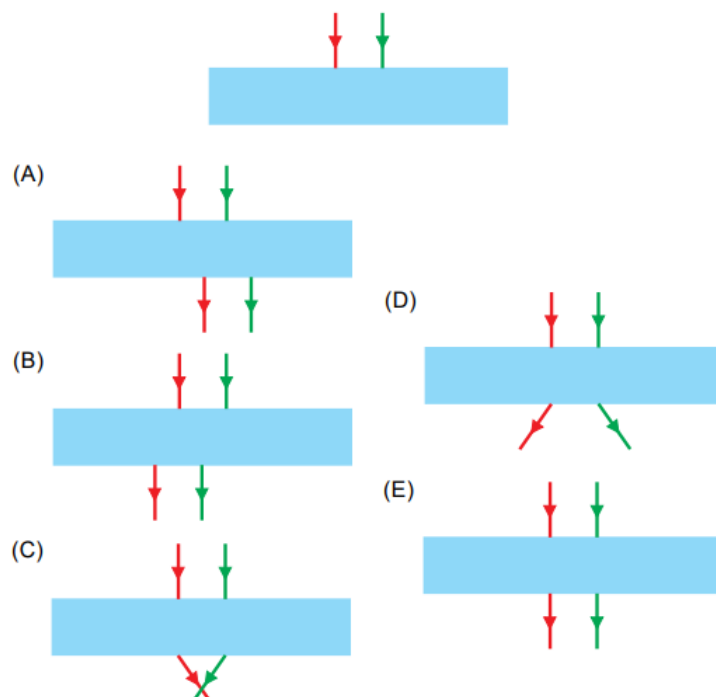
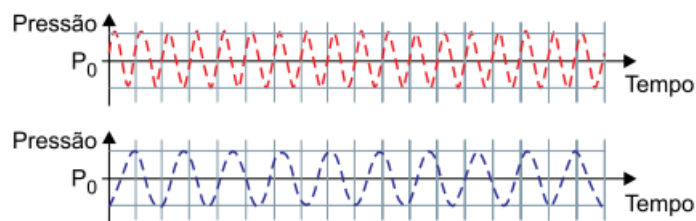


Figura 5:

Exercício 8. (FAMERP) A figura representa, na mesma escala, duas ondas sonoras que se propagam no ar.



(<https://lusoacademia.org>. Adaptado.)

Figura 6:

- Com relação a essas ondas, pode-se afirmar que apresentam
- (A) o mesmo período e a mesma velocidade de propagação.
 - (B) a mesma amplitude e a mesma frequência.
 - (C) o mesmo comprimento de onda e o mesmo período.
 - (D) a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda.
 - (E) a mesma velocidade de propagação e a mesma amplitude.

Exercício 9. (FAMERP) A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas, de valores nominais $40W - 120V$, associadas em paralelo.



(www.mundodasluminarias.com.br)

Figura 7:

Ao ser ligado a uma diferença de potencial de $120V$ e com suas 21 lâmpadas acesas, esse lustre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade

- (A) $7,0A$.
- (B) $3,0A$.
- (C) $63A$.
- (D) $21A$.
- (E) $14A$.

Exercício 10. (FAMERP) Três ímãs idênticos, em forma de barra, estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P , como mostra a figura. O campo de indução magnética resultante da ação dos três ímãs no ponto P é representado pelo vetor:

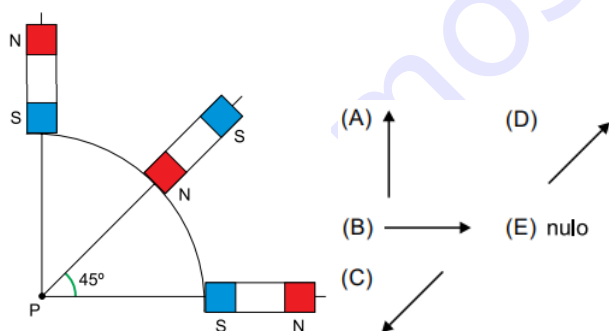


Figura 8:

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Em uma competição automobilística, determinado piloto realiza 20 *voltas* na pista em 30 *minutos*.

a) Sabendo que o comprimento da pista é de $6,0\text{ km}$, calcule a distância, em quilômetros, percorrida por esse piloto em 5,0 *minutos*, considerando que sua velocidade escalar média nesse intervalo de tempo seja igual à velocidade escalar média nas 20 *voltas*.

b) Nessa pista, há uma reta plana e horizontal. Durante a competição, determinado carro, com massa total 1000 kg , entra nessa reta com velocidade de 60 m/s e, depois de 10 *segundos*, chega ao seu final com velocidade de 80 m/s . Calcule a potência útil média, em watts, desenvolvida por esse carro nessa reta.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Um núcleo de neodímio, inicialmente em repouso, emite uma partícula alfa com velocidade $v_a = 7,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ e se transforma em um núcleo de cério.

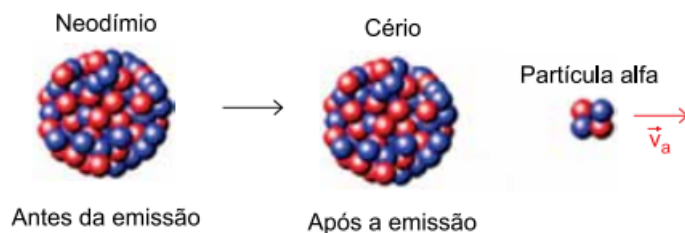


Figura 9:

- a) Sabendo que a massa do núcleo de cério é 35 vezes maior que a massa da partícula alfa, calcule o módulo da velocidade, em m/s , do núcleo de cério após a emissão da partícula alfa. Represente a direção e o sentido dessa velocidade, em relação à $\vec{v}_a$, por meio de um vetor.
- b) Considerando que a massa de um próton e a massa de um nêutron tenham, cada uma delas, valor igual a $1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ e sabendo que a partícula alfa é formada por dois prótons e dois nêutrons, calcule a intensidade do impulso, em N.s , recebido pela partícula alfa durante sua emissão pelo núcleo de neodímio.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Um paralelepípedo reto-retângulo é apoiado sobre uma superfície plana, horizontal e lisa, primeiramente sobre a face de lados 10cm e 15cm , como mostra a figura 1. Nessa situação, a pressão que o paralelepípedo exerce sobre a superfície é 16000Pa .

Posteriormente, o paralelepípedo é apoiado na mesma superfície, mas sobre a face de lados 15cm e 20cm , como mostra a figura 2.

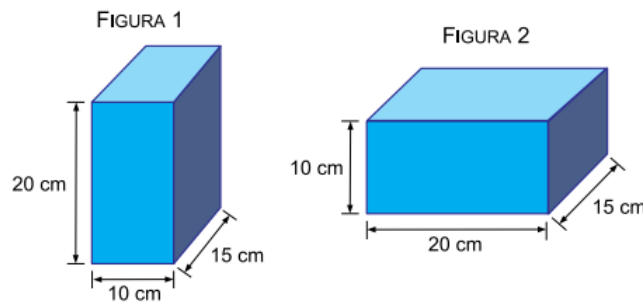


Figura 10:

- Calcule a pressão, em pascals, que o paralelepípedo exerce sobre a superfície na situação da figura 2.
- Ao ser colocado em um recipiente contendo água, cuja massa específica é $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, esse paralelepípedo imerge até se apoiar no fundo do recipiente, que é plano e horizontal. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , calcule a força, em newtons, aplicada pelo fundo do recipiente no paralelepípedo.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Um motor funciona obedecendo ao ciclo de Stirling, no qual um gás ideal é submetido a duas transformações isotérmicas, AB e CD, e a duas transformações isovolumétricas, BC e DA, como mostra a figura.

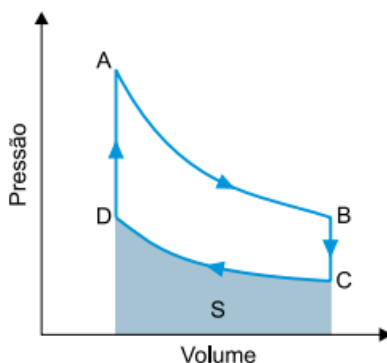


Figura 11:

- a) Sabendo que a temperatura do gás na transformação AB é 327°C e que a pressão nos pontos B e C valem $8,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e $4,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, respectivamente, calcule a temperatura do gás, em kelvins, durante a transformação CD.
- b) Sabendo que a área S sob a curva da transformação CD, destacada na figura, corresponde a uma quantidade de energia igual a 3700 J , calcule a quantidade de calor, em joules, que o gás libera nessa transformação.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) A figura mostra uma lâmpada retilínea, de comprimento 90cm , fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200cm acima da superfície plana e horizontal de uma mesa. Um disco circular opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 180cm da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não projete sombra sobre a mesa. A reta r , mostrada na figura, é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do disco.

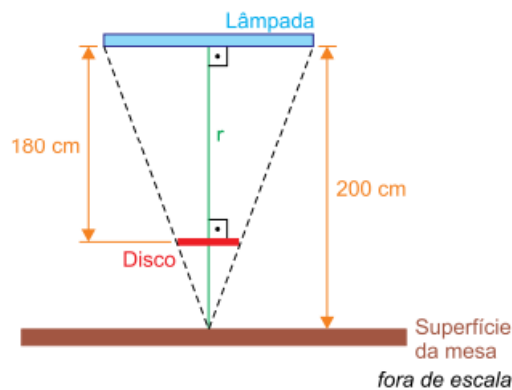


Figura 12:

- Calcule o diâmetro do disco, em centímetros.
- Considere que o disco seja substituído por uma lente delgada, esférica e convergente, cujo eixo principal coincida com a reta r . Sabendo que essa lente foi colocada em uma posição em que projeta, sobre a superfície da mesa, uma imagem nítida da lâmpada quatro vezes menor que ela, calcule a distância focal da lente, em centímetros.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) Duas esferas metálicas de dimensões diferentes, situadas no ar, são eletrizadas e colocadas sobre suportes isolantes com seus centros distando $6,0$ metros entre si. As esferas são unidas com um fio condutor até que atinjam o equilíbrio eletrostático, situação em que a esfera A fica eletrizada com carga positiva de valor $8,0 \cdot 10^{-8} C$ e a esfera B com carga também positiva de valor $5,0 \cdot 10^{-8} C$.

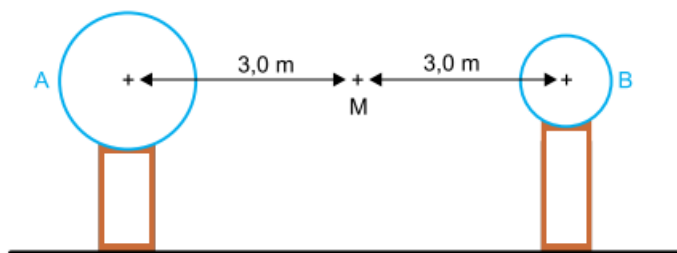


Figura 13:

- a) Considerando que, para atingir o equilíbrio, $2,0 \cdot 10^{11}$ elétrons foram transferidos entre as esferas, que a carga de cada elétron é, em módulo, $1,6 \cdot 10^{-19} C$ e que o processo durou $4,0 \cdot 10^{-6}$ segundos, calcule a intensidade média da corrente elétrica, em ampères, que percorreu o condutor nesse intervalo de tempo.
- b) Considerando a constante eletrostática do ar igual a $9,0 \cdot 10^9 (N \cdot m^2) / C^2$, calcule a intensidade do campo elétrico, em N/C , resultante da ação das cargas elétricas das duas esferas no ponto M.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (C)

Solução 3. (E)

Solução 4. (A)

Lei da Gravitação Universal: $F = \frac{GMm}{R^2}$ (I)

Terceira Lei de Kepler: $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2 T^2}{GM}$ (II)

Isolando M em (II) e substituindo em (I) teremos:

$$\text{Força: } F = \frac{4\pi^2 m R}{T^2}$$

Solução 5. (D)

Solução 6. (D)

Solução 7. (E)

Solução 8. (E)

Solução 9. (A)

Solução 10. (D)

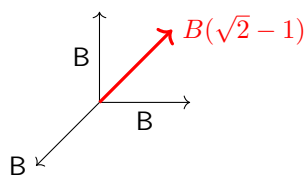


Figura 14:

Solução 11.

a) $\Delta S' = 20 \text{ km}$

b) $P_{ot} = 1,4 \cdot 10^5 \text{ W}$

Solução 12.

a) $v_c = 2,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, v_c tem a mesma direção e sentido contrário de v_a .

b) $I = 4,76 \cdot 10^{-20} \text{ N.s}$

Solução 13.

a) $P_2 = 8000 \text{ Pa}$

b) $N = 210 \text{ N}$

Solução 14.

a) $T_C = 300 \text{ K}$

b) $Q = -3700 \text{ J}$

Solução 15.

a) $d = 9,0 \text{ cm}$

b) $f = 32 \text{ cm}$

Solução 16.

a) $i = 8,0 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

b) $E_R = 30 \text{ N/C}$